Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de b la función $f(x) = x^2 + bx$ cumple $f(0) = f(3)$, y qué número c da entonces el teorema de Rolle?

A) $b = 3;\ c = -\dfrac{3}{2}$

B) $b = -3;\ c = 3$

C) $b = -3;\ c = \dfrac{3}{2}$

D) $b = -9;\ c = \dfrac{9}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $f(0) = 0$ y $f(3) = 9 + 3b$: $b = -3$.
2. **Deriva**
   $f'(x) = 2x - 3 = 0 \Rightarrow c = \frac{3}{2}$.
3. **Comprueba**
   $\frac{3}{2} \in (0, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: $9 + 3b = 0 \Rightarrow b = -3$; además c debe estar en $(0, 3)$.

B) $c = 3$ es un extremo, no un punto interior.

D) Plantea $9 + b = 0$ y obtiene un c fuera del intervalo.

Idea clave. Para usar Rolle, primero asegura que f(a) = f(b).